
Cours

du vendredi 8 décembre

Quatrième partie 4. Compacité.

2. PARTIES COMPACTES DANS $\mathbb{R}^n$ ET APPLICATIONS.

Exercice C.1 – Union compacte de cercles (I).

On fixe une norme $\|\cdot\|$, soit d la distance associée.

1. Puisque $r_n \rightarrow 0$ elle est bornée (dans $\mathbb{R}$). De même puisque $(O_n)_{n \geq 0} \rightarrow O$ elle est bornée (dans $\mathbb{R}^2$). Soient alors K_1, K_2 deux réels ≥ 0 tels que $\forall n \geq 0$ on a $r_n \leq K_1$ et $d(O, O_n) \leq K_2$.

Pour $M \in K$: ou bien $M = O$ donc $d(M, O) = 0 \leq K_1 + K_2$, ou bien $\exists n \geq 0$ tel que $M \in \mathcal{C}_n$, donc $d(O, M) \leq d(O, O_n) + d(O_n, M) = d(O, O_n) + r_n \leq K_1 + K_2$. Donc $K \subset \bar{B}(O, K_1 + K_2)$ et K est bornée dans $\mathbb{R}^2$.

2. Soit $(u_k)_{k \geq 0}$ une suite de points de K .

Supposons que O n'est pas valeur d'adhérence de $(u_k)_{k \geq 0}$. Alors $\exists \varepsilon_0 > 0$ tel que $I = \{k \in \mathbb{N} \mid d(u_k, O) < \varepsilon_0\}$ est fini. Soit M le plus grand élément de I : pour tout $k > M$ on a $d(u_k, O) \geq \varepsilon_0$.

En utilisant l'inégalité triangulaire on sait que si $P \in \mathcal{C}_n$ alors $d(O, P) \leq d(O, O_n) + d(O_n, P) = d(O, O_n) + r_n$. Comme $d(O, O_n) + r_n \rightarrow 0$ il existe $N \geq 0$ tel que si $n > N$ on a $d(O, O_n) + r_n < \varepsilon_0$. Donc pour tout $n > N$ et tout $P \in \mathcal{C}_n$ on a $d(O, P) < \varepsilon_0$.

Alors : pour $k > M$, comme $d(u_k, O) \geq \varepsilon_0$, on est certain que $u_k \notin (\cup_{n > N} \mathcal{C}_n)$; et d'ailleurs aussi $u_k \neq O$: donc $u_k \notin (\cup_{n > N} \mathcal{C}_n) \cup \{O\}$. Mais $u_k \in K = (\cup_{n \geq 0} \mathcal{C}_n) \cup \{O\}$, donc nécessairement $u_k \in \cup_{n=0}^{n=N} \mathcal{C}_n$.

3. Soit $(u_k)_{k \geq 0}$ une suite de points de K .

1er cas : O est vad de $(u_k)_{k \geq 0}$. Comme $O \in K$, la suite a bien une vad dans K .

2ème cas : O n'est pas valeur d'adhérence de $(u_k)_{k \geq 0}$, mais alors d'après la question précédente il existe $M, N \geq 0$ tel si $k > M$ on a $u_k \in \cup_{n=0}^{n=N} \mathcal{C}_n$. La suite $(u_k)_{k \geq M+1}$ est extraite de la suite départ. Or chaque cercle $\mathcal{C}_n$ est compact, car fermé et borné dans $\mathbb{R}^2$. Une union finie de compacts est compact, donc $\cup_{n=0}^{n=N} \mathcal{C}_n$ est compact. Alors la suite $(u_k)_{k \geq M+1}$ admet une sous-suite qui converge vers $\ell \in \cup_{n=0}^{n=N} \mathcal{C}_n$. En fait $\ell \in K$ puisque $\cup_{n=0}^{n=N} \mathcal{C}_n \subset K$. Ainsi $(u_k)_{k \geq 0}$ a une sous-suite convergente vers un $\ell \in K$.

Dans les deux cas, $(u_k)_{k \geq 0}$ sous-converge vers un point de K . Nous avons bien démontré que K est compact.

Théorème 2.1 (Weierstrass : continue sur un compact $\Rightarrow$ bornée et atteint ses bornes).

Soit K une partie compacte de $\mathbb{R}^n$ (ou d'une EVN quelconque!), soit $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ une application continue. Alors il existe deux points $x_{\min}$ et $x_{\max}$ dans K tels que

$$\boxed{\forall x \in K, f(x_{\min}) \leq f(x) \leq f(x_{\max})}.$$

Démonstration. $f(K)$ est l'image continue d'un compact, donc c'est un compact de $\mathbb{R}$. En particulier $f(K)$ est bornée. Soit $m = \inf f(K)$ et soit $M = \sup f(K)$. En utilisant la caractérisation de l'inf il existe $(y_n)_n$ une suite de $f(K)$ telle que $m \leq y_n \leq m + \frac{1}{n+1}$, donc $y_n \rightarrow m$. Comme $f(K)$ est compacte elle est fermée, donc en fait $m \in f(K)$, ce qui signifie qu'il existe $x_{\min} \in K$ tel que $f(x_{\min}) = m$. De la même façon on prouve qu'il existe $x_{\max} \in K$ tel que $f(x_{\max}) = M$. 11h50 $\square$

On retrouve le fait que si f est continue et > 0 sur le compact K alors $f \geq \varepsilon > 0$.

Théorème 2.2 (continue sur un compact $\Rightarrow$ uniformément continue). Soit (E, N) et (E', N') deux EVN, soit $X \subset E$ une partie, et soit $f : X \rightarrow E'$ une application continue.

Si X est compacte alors f est uniformément continue sur X .

Démonstration. Raisonnons par l'absurde. Supposons que f n'est pas uniformément continue sur X . Alors $\exists \varepsilon_0 > 0$ tel que $\forall \alpha > 0$ il existe $x_\alpha, x'_\alpha \in X$ avec $d_E(x_\alpha, x'_\alpha) < \alpha$ et $d_{E'}(f(x_\alpha), f(x'_\alpha)) \geq \varepsilon_0$. Discrétisons α : pour tout $n > 0$ il existe $x_n, x'_n \in X$ avec $d_E(x_n, x'_n) < \frac{1}{n}$ et $d_{E'}(f(x_n), f(x'_n)) \geq \varepsilon_0$. Par compacité de X il existe une sous-suite $(x_{\varphi(n)})_{n>0}$ et $\ell \in X$ telle que $x_{\varphi(n)} \rightarrow \ell$. Alors on a $d_E(x'_{\varphi(n)}, \ell) \leq d_E(x'_{\varphi(n)}, x_{\varphi(n)}) + d_E(x_{\varphi(n)}, \ell) \leq \frac{1}{n} + d_E(x_{\varphi(n)}, \ell)$, donc $x'_{\varphi(n)} \rightarrow \ell$. Par continuité de f en ℓ on a $f(x_{\varphi(n)}) \rightarrow f(\ell)$ et $f(x'_{\varphi(n)}) \rightarrow f(\ell)$. Donc $d_{E'}(f(x_{\varphi(n)}), f(x'_{\varphi(n)})) \rightarrow 0$, ce qui contredit l'inégalité $d_{E'}(f(x_k), f(x'_k)) \geq \varepsilon_0$. $\square$

Correction :

Exercice C.2 – Fonction numérique réelle tendant vers $+\infty$.

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue telle que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$.

1. Posons $V_0 = f(0)$. Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ il existe un $A \in \mathbb{R}$ tel que si $x \geq A$ alors $f(x) \geq V_0$. Soit $A_+ = \max(A, 0)$: alors $A_+ \geq 0$ et on a encore : $\forall x \geq A_+, f(x) \geq V_0$. De même comme $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ il existe un $A_- \geq 0$ tel que $\forall x \leq -A_+, f(x) \geq V_0$. Posons $A = \max(A_+, A_-)$. Alors si un réel x vérifie $|x| \geq A$, ou bien $x \geq A$ - donc $x \geq A_+$ et $f(x) \geq V_0$, ou bien $x \leq -A$ - donc $x \leq -A_-$ et là aussi $f(x) \geq V_0$. Nous avons démontré : $\forall x \notin [-A, A], f(x) \geq f(0)$.

La fonction f est continue sur $[-A; A]$ donc est minorée (et atteint son minimum) : posons $m = \inf_{x \in [-A; A]} f(x)$. Comme $0 \in [-A; A]$ clairement $m \leq f(0)$. Alors $\forall x \mid |x| \geq A$ on a $f(x) \geq m$. Et bien sûr aussi : $\forall x \mid |x| \leq A$ on a $f(x) \geq m$. Ainsi $\inf_{x \in \mathbb{R}} f(x) \geq m = \inf_{x \in [-A; A]} f(x)$. Mais l'inégalité dans l'autre sens est générale : si $X \subset Y$ alors $f(X) \subset f(Y)$ donc $\inf(f(Y)) \leq \inf(f(X))$. Pour finir $\inf_{x \in \mathbb{R}} f(x) = \inf_{x \in [-A; A]} f(x)$.

2. Comme on a commencé à le dire ci-dessus : par le théorème de Weierstrass la fonction f est continue sur $[-A; A]$ donc il existe $x_{\min} \in [-A; A]$ tel que $f(x_{\min}) \leq f(x)$ pour tout $x \in [-A; A]$. Or $\inf_{x \in \mathbb{R}} f(x) = \inf_{x \in [-A; A]} f(x)$: donc en fait $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \geq \inf_{x \in [-A; A]} f(x) = f(x_{\min})$. Donc f présente un minimum absolu sur $\mathbb{R}$ (en $x_{\min}$).

3. Supposons f dérivable sur $\mathbb{R}$. Alors f dérivable sur $[x_{\min} - 1; x_{\min} + 1]$, et f présente un minimum (global sur cet intervalle) en $x_{\min}$ qui est dans l'intervalle ouvert. Alors par le principe de Fermat nous savons que $f'(x_{\min}) = 0$.

Exercice C.3 – Polynômes homogènes Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ un polynôme de degré 4. On suppose que f est *homogène*, c'est à dire que :

$$\text{Pour tout } \lambda \in \mathbb{R}, \text{ pour tout } (x, y) \in \mathbb{R}^2, \text{ on a } f(\lambda(x, y)) = \lambda^4 f(x, y).$$

$$\text{Par exemple } f(x, y) = x^4, f(x, y) = x^2 y^2, f(x, y) = (x^2 + y^2)^2 \dots$$

1. Compte tenu de l'homogénéité des deux côtés du signe $\leq$ dans l'estimation demandée, il est naturel de chercher d'abord à étudier le problème sur le cercle $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$.

Si le réel M vérifie l'estimation demandée, alors en particulier pour tout $(x, y) \in S$ on a $|f(x, y)| \leq M$.

Réciproquement S est fermé et borné dans $\mathbb{R}^2$, donc compact. De plus f est un polynôme donc est continue sur $\mathbb{R}^2$, et donc aussi sur S . Alors par le théorème de Weierstrass f est bornée sur S (et atteint ses bornes). En particulier il existe $M \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $u \in S$, on a $|f(u)| \leq M$.

Pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2, (x, y) \neq (0, 0)$ on pose $u = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}(x, y)$. Alors $u \in S$. Donc $|f(u)| \leq M$. Mais par homogénéité on a $f(u) = (\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}})^4 f(x, y)$, soit $f(u) = \frac{f(x, y)}{(x^2 + y^2)^2}$. Et donc $|f(x, y)| \leq M(x^2 + y^2)^2$.

Comme f est continue en $(0, 0)$ l'inégalité $|f(x, y)| \leq M(x^2 + y^2)^2$ entraîne (en considérant une suite $(x_n, y_n) \rightarrow (0, 0)$) que $f(0, 0) = 0$. Donc l'inégalité $|f(x, y)| \leq M(x^2 + y^2)^2$ est vraie pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

2. Supposons d'abord qu'il existe un réel $m > 0$ tel que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a $f(x, y) \geq m(x^2 + y^2)^2$. Si $(x, y) \neq (0, 0)$ on a $x^2 + y^2 \neq 0$ et donc on obtient $f(x, y) > 0$.

Réciproquement supposons que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ on a $f(x, y) > 0$. Reprenons l'étude de f sur le compact S . Par continuité de f et compacité de S nous avons vu que f est bornée sur S (et atteint ses bornes). En particulier $\exists u_{\min} \in S$ tel que $\forall u \in S$ on a $f(u) \geq f(u_{\min})$. Posons $m = f(u_{\min})$. Comme $u_{\min} \in S$ on a $u_{\min} \neq (0, 0)$. Donc $f(u_{\min}) > 0$ par hypothèse.

En appliquant à nouveau l'homogénéité de f on obtient pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2, (x, y) \neq (0, 0)$, en posant $u = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}(x, y) : f(u) = (\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}})^4 f(x, y)$, donc $f(u) = \frac{f(x, y)}{(x^2 + y^2)^2}$. Comme $u \in S$ on a $f(u) \geq m$ et on en déduit que $f(x, y) \geq m(x^2 + y^2)^2$. Cette relation est également vraie pour $(x, y) = (0, 0)!$